

Trois grandeurs pour lire un circuit : U, I et R

Physique-chimie · 2P MV2

Nom : _____

Classe : _____



Date : _____

La situation. Vous montez dans une voiture, vous tournez la clé. Avant même de démarrer, l'aiguille de la jauge à essence se met en place : réservoir à moitié plein. Personne n'est allé regarder dans le réservoir.

Problème : comment une simple aiguille au tableau de bord peut-elle indiquer le niveau d'essence — ou la température du moteur — sans qu'on aille le mesurer directement ?

Ce que je pense au début :

1. La tension U et l'intensité I

Dans un circuit, deux grandeurs se mesurent avec des appareils différents :

Grandeur	Ce que c'est	Unité (symbole)	Appareil	Branchement
Intensité I	la quantité de courant qui passe dans le fil	ampère (A)	ampèremètre	en série (dans le fil)
Tension U	ce que le générateur impose entre deux points	volt (V)	voltmètre	en dérivation (aux bornes)

On indique aussi les **sens** : le **sens du courant I** par une flèche *sur le fil* ; la **tension U** par une flèche *le long du dipôle*, pointe vers sa borne + (à l'inverse du courant qui le traverse).

À toi de jouer. Dans le cadre, dessine le montage qui permet de mesurer en même temps la tension aux bornes de la résistance et l'intensité qui la traverse. Utilise les symboles ci-dessous. Ajoute la flèche du sens du courant (I) et la flèche de la tension (U).

générateur (pile) : $\text{---}||\text{---}$ · résistance : $\square$ · ampèremètre : (A) dans un rond · voltmètre : (V) dans un rond

Réponds. Lequel des deux appareils faut-il placer *dans le fil*, en coupant le circuit ? Pourquoi ?

La tension du réseau d'un véhicule courant est de _____ V.

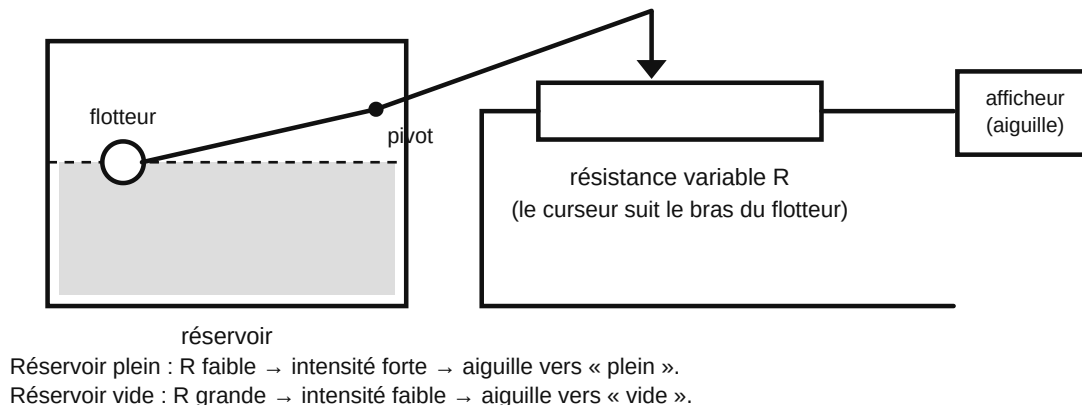
2. La résistance R

À tension fixée, tous les dipôles ne laissent pas passer la même intensité. Un dipôle **s'oppose plus ou moins** au passage du courant : cette opposition est la **résistance R**, mesurée en **ohms**, symbole Ω .

Complète :

- Résistance **grande** → le courant passe _____ → intensité _____.
- Résistance **petite** → le courant passe _____ → intensité _____.

La jauge de carburant : le niveau d'essence règle une résistance



Dans la jauge à essence, un **flotteur** suit le niveau et déplace un curseur sur une piste résistive. Réservoir plein → résistance _____ ; réservoir vide → résistance _____. *Le niveau d'essence est devenu une résistance.*

3. La loi d'Ohm : $U = R \times I$

Pour un **dipôle ohmique** (une résistance, un fil, la piste de la jauge), les trois grandeurs sont liées :

$$U = R \times I \text{ donc } I = U \div R \text{ et } R = U \div I$$

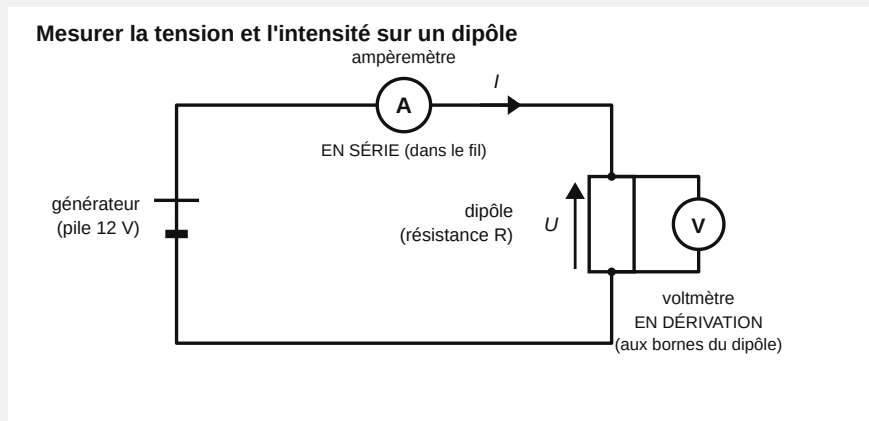
Exemple traité : $R = 60 \Omega$ sous $U = 12 \text{ V}$. $I = U \div R = 12 \div 60 = 0,2 \text{ A}$.

Calcule l'intensité dans le circuit de la jauge, pour chaque niveau (calculatrice autorisée) :

Réservoir	Tension U	Résistance R	Calcul $I = U \div R$	Intensité I
plein	12 V	20 Ω	$12 \div 20$	0,6 A
à moitié	12 V	60 Ω		
vide	12 V	120 Ω		

Quand le réservoir se vide, l'intensité dans le circuit de la jauge : elle augmente ou elle diminue ?

À RETENIR



Dans un circuit, on mesure trois grandeurs : la **tension U** en **volts (V)**, avec un **voltmètre en dérivation** ; l'**intensité I** en **ampères (A)**, avec un **ampèremètre en série** ; la **résistance R** en **ohms (Ω)**, qui dit à quel point un dipôle s'oppose au courant.

Pour un dipôle ohmique, ces grandeurs sont liées par la **loi d'Ohm** : $U = R \times I$ (donc $I = U \div R$ et $R = U \div I$).

Un **capteur résistif** (jauge de carburant, sonde de température) transforme une grandeur physique en variation de résistance. À tension fixe, cette variation devient une variation d'intensité, que le tableau de bord affiche : on lit la grandeur sans la mesurer directement.

Travail à la maison

1. Quelle est l'unité de la tension ? de l'intensité ? de la résistance ? Donne le symbole de chaque unité.

.....

2. Avec quel appareil, branché comment, mesure-t-on l'intensité ? Et la tension ?

.....

3. Une résistance de $100\ \Omega$ est branchée sous 12 V. Quelle intensité la traverse ?

.....

4. Un dipôle est traversé par 0,5 A sous 6 V. Quelle est sa résistance ?

.....

5. Dans la jauge, la résistance augmente quand le réservoir se vide. En une phrase, explique ce que fait alors l'intensité, et pourquoi l'aiguille descend.

.....

.....